



CARACTERIZANDO FACETAS DO POLITOPO DO SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO VIA COMUTAÇÃO

Natália Coelho, Manoel Campêlo

Universidade Federal do Ceará

Julho, 2026

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.1 (Harary, 1953)

Um *grafo de sinais* é um grafo $G = (V, E, \sigma)$, em que σ é uma função $\sigma : E \rightarrow \{+, -\}$.

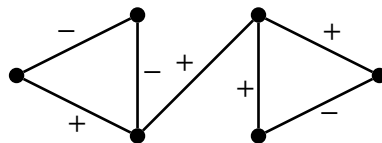


Fig. Grafo de sinais.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.2 (Harary, 1953)

Um grafo de sinais é dito **balanceado** se V pode ser particionado em dois conjuntos $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$, de forma que:

$$E^+ = E(S) \cup E(\bar{S}) \text{ e } E^- = \delta(S)$$

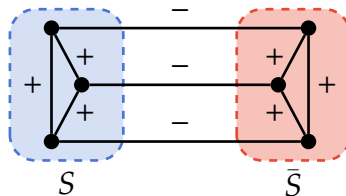


Fig. Grafo de sinais balanceado.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.3

Um ciclo em um grafo de sinais é chamado de *ciclo negativo* se possuir um número *ímpar* de arestas negativas.

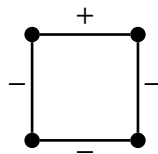


Fig. Ciclo negativo.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.3

Um ciclo em um grafo de sinais é chamado de **ciclo negativo** se possuir um número *ímpar* de arestas negativas.

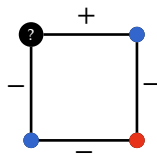


Fig. Ciclo negativo.

Teorema 1 (Cartwright and Harary, 1956)

Um grafo de sinais é balanceado se, e somente se, não possuir ciclos negativos.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

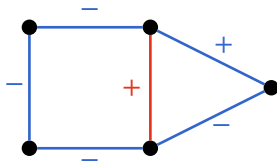


Fig. Subgrafo Gerador Balanceado Máximo E' .

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

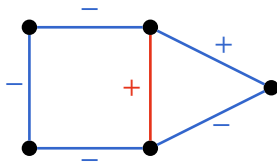


Fig. Subgrafo Gerador Balanceado Máximo E' .

O problema é NP-Difícil, pois é generalização do MAX-CUT.

INTRODUÇÃO

COMUTAÇÃO

Definição 1.4

Uma **comutação** de um grafo de sinais G é o grafo resultante G^S da troca dos sinais de todas as arestas em $\delta(S)$, $\forall S \subseteq V(G)$.

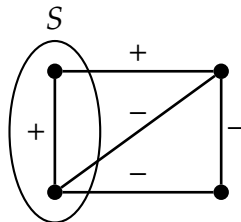


Fig. Exemplo de grafo comutado.

INTRODUÇÃO

COMUTAÇÃO

Definição 1.4

Uma **comutação** de um grafo de sinais G é o grafo resultante G^S da troca dos sinais de todas as arestas em $\delta(S)$, $\forall S \subseteq V(G)$.

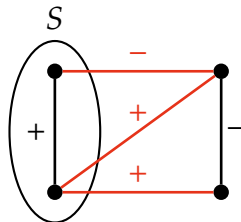


Fig. Exemplo de grafo comutado.

MBSS definido em G equivale ao MBSS definido em G^S [Zaslavsky, 1982]

FORMULAÇÕES DE PI PARA O MBSS

MODELO XOR

Modelo XOR [Aref et al., 2020]

$$x_u = \begin{cases} 1, & \text{se } u \text{ está na partição um} \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}, \forall u \in V \quad y_{uv} = \begin{cases} 1, & \text{se } uv \text{ é removida do subgrafo gerador} \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}, \forall uv \in E$$

$$\min \sum_{uv \in E} y_{uv} \tag{1}$$

$$\text{s.a : } x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \tag{2}$$

$$x_v - x_u \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \tag{3}$$

$$1 - x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \tag{4}$$

$$x_u + x_v - 1 \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \tag{5}$$

$$x_u \in \{0, 1\} \quad \forall u \in V \tag{6}$$

$$y_{uv} \in \{0, 1\} \quad \forall uv \in E \tag{7}$$

FORMULAÇÕES DE PI PARA O MBSS

DESIGUALDADE DE CICLOS NEGATIVOS

Seja C^- o conjunto de todos os ciclos negativos em G , então

$$\sum_{uv \in E(C)} y_{uv} \geq 1, \quad \forall C \in C^- \quad (8)$$

é válida.

FORMULAÇÕES DE PI PARA O MBSS

DESIGUALDADE DE CICLOS NEGATIVOS

Seja C^- o conjunto de todos os ciclos negativos em G , então

$$\sum_{uv \in E(C)} y_{uv} \geq 1, \quad \forall C \in C^- \quad (8)$$

é válida.

Número possivelmente exponencial de restrições!

FORMULAÇÕES DE PI PARA O MBSS

POLITOPO ASSOCIADO À FORMULAÇÃO

$$\mathbf{P}(G) = \text{conv}\{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m} : (x, y) \text{ satisfaz (2)–(7)}\}.$$

FORMULAÇÕES DE PI PARA O MBSS

POLITOPO ASSOCIADO À FORMULAÇÃO

$$\mathbf{P}(G) = \text{conv}\{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m} : (x, y) \text{ satisfaz (2)–(7)}\}.$$

Teorema 2

O politopo $\mathbf{P}(G)$ tem dimensão cheia.

Proposição 1

Para todo $u \in V(G)$, $x_u \geq 0$ e $x_u \leq 1$ induzem faceta de $\mathbf{P}(G)$.

Proposição 2

Para todo $uv \in E(G)$, $y_{uv} \leq 1$ induz faceta de $\mathbf{P}(G)$.

FORMULAÇÕES DE PI PARA O MBSS

POLITOPO ASSOCIADO À FORMULAÇÃO

Lema 1

Seja H um subgrafo de G . A desigualdade $\sum_{v \in V(H)} \lambda_v x_v + \sum_{e \in E(H)} \rho_e y_e \geq \lambda_0$ define faceta de $\mathbf{P}(H)$ se, e somente se, ela também define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE SOLUÇÕES VÁLIDAS

Sejam $S \subseteq V(G)$ e $\bar{S} = V(G) \setminus S$.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE SOLUÇÕES VÁLIDAS

Sejam $S \subseteq V(G)$ e $\bar{S} = V(G) \setminus S$.

Lema 2

$(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G) \iff (\mathbf{e} - x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G^S)$.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE SOLUÇÕES VÁLIDAS

Sejam $S \subseteq V(G)$ e $\bar{S} = V(G) \setminus S$.

Lema 2

$(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G) \iff (\mathbf{e} - x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G^S)$.

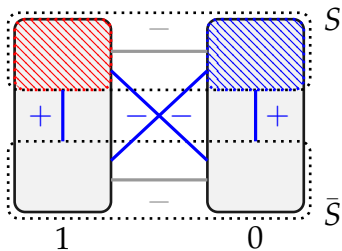


Fig. Correspondência de soluções.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE SOLUÇÕES VÁLIDAS

Sejam $S \subseteq V(G)$ e $\bar{S} = V(G) \setminus S$.

Lema 2

$(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G) \iff (\mathbf{e} - x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G^S)$.

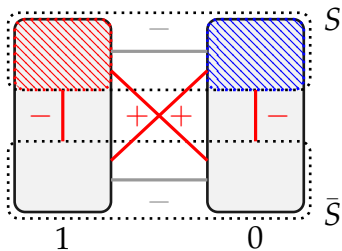


Fig. Correspondência de soluções.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE SOLUÇÕES VÁLIDAS

Sejam $S \subseteq V(G)$ e $\bar{S} = V(G) \setminus S$.

Lema 2

$(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G) \iff (\mathbf{e} - x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G^S)$.

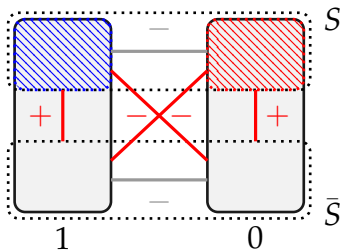


Fig. Correspondência de soluções.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE SOLUÇÕES VÁLIDAS

Sejam $S \subseteq V(G)$ e $\bar{S} = V(G) \setminus S$.

Lema 2

$(x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G) \iff (\mathbf{e} - x_S, x_{\bar{S}}, y)$ é um ponto inteiro em $\mathbf{P}(G^S)$.

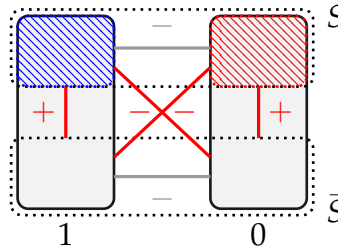


Fig. Correspondência de soluções.

Lema 3

Seja $L \subseteq \{1, \dots, n + m + 1\}$, $\{(x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é A.I. em $\mathbf{P}(G) \iff \{(\mathbf{e} - x_S^\ell, x_{\bar{S}}^\ell, y^\ell) : \ell \in L\}$ é A.I. em $\mathbf{P}(G^S)$.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE FACETAS

Proposição 3

Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$:

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE FACETAS

Proposição 3

Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$:

- $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G) \iff \pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE FACETAS

Proposição 3

Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$:

- ▶ $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G) \iff \pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$.
- ▶ A primeira desigualdade induz faceta de $\mathbf{P}(G) \iff$ a segunda induz faceta de $\mathbf{P}(G^S)$.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE FACETAS

Proposição 3

Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$:

- ▶ $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G) \iff \pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$.
- ▶ A primeira desigualdade induz faceta de $\mathbf{P}(G) \iff$ a segunda induz faceta de $\mathbf{P}(G^S)$.

Teorema 3

Sejam H e $S \subseteq V(H)$ e $\bar{S} = V(H) \setminus S$:

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE FACETAS

Proposição 3

Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$:

- ▶ $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G) \iff \pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$.
- ▶ A primeira desigualdade induz faceta de $\mathbf{P}(G) \iff$ a segunda induz faceta de $\mathbf{P}(G^S)$.

Teorema 3

Sejam H e $S \subseteq V(H)$ e $\bar{S} = V(H) \setminus S$:

- ▶ H é subgrafo de G e H^S é subgrafo de G' .

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA DE FACETAS

Proposição 3

Sejam $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$:

- ▶ $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G) \iff \pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda y \leq \pi_0$ é válida para $\mathbf{P}(G^S)$.
- ▶ A primeira desigualdade induz faceta de $\mathbf{P}(G) \iff$ a segunda induz faceta de $\mathbf{P}(G^S)$.

Teorema 3

Sejam H e $S \subseteq V(H)$ e $\bar{S} = V(H) \setminus S$:

- ▶ H é subgrafo de G e H^S é subgrafo de G' .
- ▶ $\pi_S x_S + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda_{E(H)} y_{E(H)} \leq \pi_0$ induz faceta de $\mathbf{P}(G) \iff$
 $\pi_S(\mathbf{e} - x_S) + \pi_{\bar{S}} x_{\bar{S}} + \lambda_{E(H)} y_{E(H)} \leq \pi_0$ induz faceta de $\mathbf{P}(G')$.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Proposição 1

As restrições da formulação XOR induzem facetas de $\mathbf{P}(G)$.

$$x_u - x_v \leq y_{uv}$$

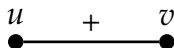


Fig. Comutações de aresta positiva.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Proposição 1

As restrições da formulação XOR induzem facetas de $\mathbf{P}(G)$.

$$(1 - x_u) - x_v \leq y_{uv}$$

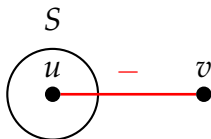


Fig. Comutações de aresta positiva.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Proposição 1

As restrições da formulação XOR induzem facetas de $\mathbf{P}(G)$.

$$(1 - x_u) - (1 - x_v) \leq y_{uv}$$

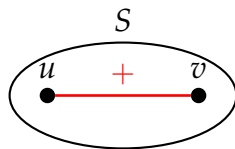


Fig. Comutações de aresta positiva.

OBTENDO FACETAS VIA COMUTAÇÃO

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Proposição 1

As restrições da formulação XOR induzem facetas de $\mathbf{P}(G)$.

$$x_u - (1 - x_v) \leq y_{uv}$$

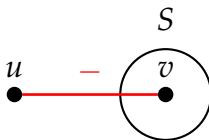


Fig. Comutações de aresta positiva.

FACETAS DE CICLOS NEGATIVOS

CICLOS COM UMA ARESTA NEGATIVA

Lema 4

Se C é um ciclo com uma única aresta negativa, então a desigualdade

$$\sum_{e \in E(C)} y_e \geq 1 \tag{9}$$

define faceta de $\mathbf{P}(C)$.

FACETAS DE CICLOS NEGATIVOS

CICLOS NEGATIVOS ARBITRÁRIOS

Teorema 4

Se C é um ciclo negativo de G , então a desigualdade (9) define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

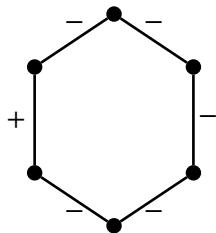


Fig. Comutação de ciclo negativo.

FACETAS DE CICLOS NEGATIVOS

CICLOS NEGATIVOS ARBITRÁRIOS

Teorema 4

Se C é um ciclo negativo de G , então a desigualdade (9) define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

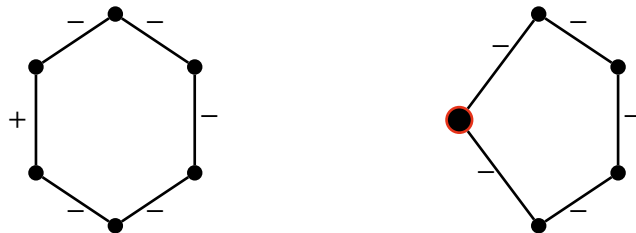


Fig. Comutação de ciclo negativo.

FACETAS DE CICLOS NEGATIVOS

CICLOS NEGATIVOS ARBITRÁRIOS

Teorema 4

Se C é um ciclo negativo de G , então a desigualdade (9) define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

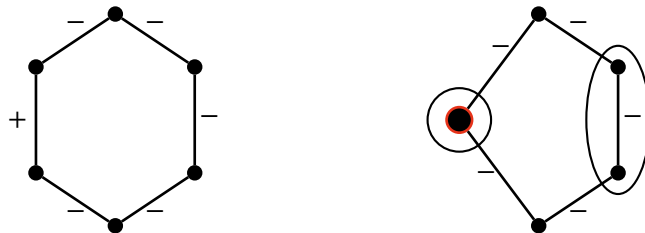


Fig. Comutação de ciclo negativo.

FACETAS DE CICLOS NEGATIVOS

CICLOS NEGATIVOS ARBITRÁRIOS

Teorema 4

Se C é um ciclo negativo de G , então a desigualdade (9) define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

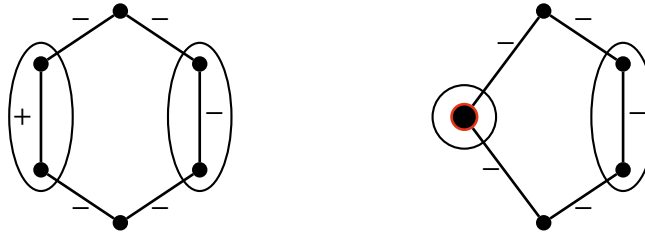


Fig. Comutação de ciclo negativo.

FACETAS DE CICLOS NEGATIVOS

CICLOS NEGATIVOS ARBITRÁRIOS

Teorema 4

Se C é um ciclo negativo de G , então a desigualdade (9) define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

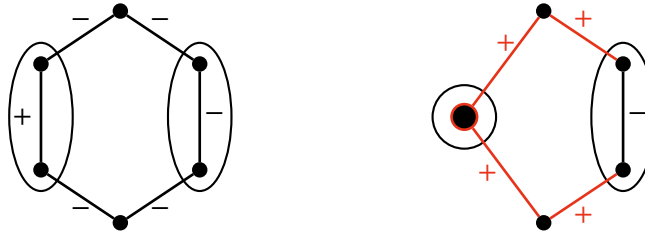


Fig. Comutação de ciclo negativo.

FACETAS DE CICLOS NEGATIVOS

CICLOS NEGATIVOS ARBITRÁRIOS

Teorema 4

Se C é um ciclo negativo de G , então a desigualdade (9) define faceta de $\mathbf{P}(G)$.

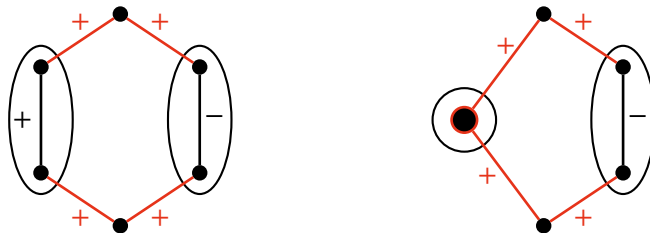


Fig. Comutação de ciclo negativo.

Obrigada!



REFERÊNCIAS I

-  Aref, S., Mason, A. J., & Wilson, M. C. (2020). A modeling and computational study of the frustration index in signed networks. *Networks*, 75(1), 95–110.
-  Cartwright, D., & Harary, F. (1956). Structural balance: A generalization of heider's theory.. *Psychological review*, 63(5), 277.
-  Harary, F. (1953). On the notion of balance of a signed graph.. *Michigan Mathematical Journal*, 2(2), 143–146.
-  Zaslavsky, T. (1982). Signed graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 4(1), 47–74.
[https://doi.org/10.1016/0166-218X\(82\)90033-6](https://doi.org/10.1016/0166-218X(82)90033-6)